Capítulo 6

Optimización de funciones en $\mathbb{R}^n$

Al igual que en el caso de funciones de una variable, si la función es diferenciable entonces podemos dar criterios para que la función tenga un máximo, mínimo o un punto que no sea ni máximo ni mínimo. Las funciones que vamos a tomar en cuenta son las funciones de varias variables con valores en $\mathbb{R}$.

1. Puntos críticos de funciones en $\mathbb{R}^n$.

Definición 66. Sea $f : A \to \mathbb{R}$ una función y A un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$. Si $\exists V_a$ una vecindad de $a \in A$ donde $f(a) \geq f(x), \forall x \in V_a$ entonces a es un punto máximo local y $f(a)$ su valor máximo local de f. Si $\exists V_a$ vecindad de $a \in A$ tal que $f(a) \leq f(x), \forall x \in V_a$ entonces a es un punto mínimo local y $f(a)$ su valor mínimo local.

Observación 40. A los puntos de máximo o mínimo local de una función también se les llama puntos extremos.

Definición 67. Sea $f : A \to \mathbb{R}$ una función y A un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$. $a \in A$ es un punto crítico de f si y sólo si f es diferenciable en a y $Df(a) = 0$.

Teorema 53. Sea $f : A \to \mathbb{R}$ donde A es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ y conexo. Si $a \in A$ es un punto extremo de f y si $D_u f(a)$ existe, con $u \in A$ entonces $D_u f(a) = 0$

Demostración. Dado que A es conexo, entonces la recta que une a los puntos a y u dada por $l(t) = a + tu, t \in [0, 1]$ entonces $g(t) = (f \circ l)(t)$ evaluando $f(l(0)) = f(a)$ por tanto en $0 \in \mathbb{R}$ tiene un punto extremo la función $(f \circ l)(t)$ entonces aplicando el teorema de valor extremo de una variable para obtener

$$0 = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0}(g(t)) = D_u f(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + tu) - f(a)}{t}.$$

□

Teorema 54. Sea $f : A \to \mathbb{R}$ una función diferenciable, donde A es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ y $a \in A$ es un punto extremo de f entonces $Df(a) = 0$

Demostración. Sabemos por el teorema 39 que las derivadas parciales existen y se puede expresar como

$$Df(a) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \sum_{i=1}^{n} D_{e_i} f(a).$$

Entonces por el teorema 53 $\forall i \in \{1, \ldots, n\}, D_{e_i} f(a) = 0$. Por lo tanto $Df(a) = 0$. □

Definición 68. Un punto crítico que no es un extremo local de una función, es un punto silla.

En el capítulo 4 habiamos visto la matriz de segundas derivadas de f, esta matriz será fundamental para analizar los puntos extremos.

Definición 69. Sea f con las mismas hipótesis del teorema 45. La matriz de representación de las segundas derivadas de f en a dada por 10 es la hessiana de la función f; es decir

$$\mathrm{Hess}_a(f)(u,v) = [D^2 f(a)](u,v).$$

Por el teorema 46 $\mathrm{Hess}_a f$ es una matriz simétrica y es una forma bilineal. Entonces de álgebra lineal sabemos lo siguiente.

Definición 70. Sea B una forma bilineal dada por 9, entonces

1. B es definida positiva si y sólo si $B(u,u) > 0, \forall u \neq 0, u \in \mathbb{R}^n$.
2. B es semidefinida positiva si y sólo si $B(u,u) \geq 0, \forall u \in \mathbb{R}^n$.
3. B es definida negativa si y sólo si $B(u,u) < 0, \forall u \neq 0, u \in \mathbb{R}^n$.
4. B es semidefinida negativa si y sólo si $B(u,u) \leq 0, \forall u \in \mathbb{R}^n$.

La definición anterior aplicada al hessiano de f en a, donde a es punto crítico, nos dará resultados análogos para el caso de una variable.

Teorema 55. Sea $f : A \to \mathbb{R}$, donde A es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ y $f \in C^2(A)$. Sea $a \in A$ un punto crítico de f entonces

1. Si a es un punto máximo local, entonces $\mathrm{Hess}_a f$ es semidefinida negativa.
2. Si a es un punto mínimo local, entonces $\mathrm{Hess}_a f$ es semidefinida positiva.

Demostración.

1. Sea $u \in A$ tal que $||u||_2 = 1$, como a es un máximo local, $\exists V_a$ una vecindad de $a \in A$ donde $f(a) \geq f(a+tu), \forall u \in V_a$, con $|t| < \delta$ entonces a es un punto máximo local. Bajo estas condiciones apliquemos el teorema 47 hasta orden dos para obtener

$$f(a+tu) = f(a) + Df(a) + \frac{1}{2}\,\mathrm{Hess}_a f(tu) + O(3).$$

Como a también es punto crítico entonces $Df(a) = 0$, de esta manera

$$f(a+tu) - f(a) \approx \frac{1}{2}\,\mathrm{Hess}_a f(tu) \geq 0.$$

2. Sea $u \in A$ tal que $||u||_2 = 1$, como a es un mínimo local, $\exists V_a$ una vecindad de $a \in A$ donde $f(a) \leq f(a+tu), \forall u \in V_a$, con $|t| < \delta$ entonces a es un punto mínimo local. Bajo estas condiciones apliquemos el teorema 47 hasta orden dos para obtener

$$f(a+tu) = f(a) + Df(a) + \frac{1}{2}\,\mathrm{Hess}_a f(tu) + O(3).$$

Como a también es punto crítico entonces $Df(a) = 0$, de esta manera

$$f(a + tu) - f(a) \approx \frac{1}{2} \operatorname{Hess}_a f(tu) \leq 0.$$

□

Teorema 56. Sea $f : A \to \mathbb{R}$, donde A es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ y $f \in C^2(A)$. Sea $a \in A$ un punto crítico de f entonces

1. Si $\operatorname{Hess}_a f$ es definida negativa, entonces f tiene un máximo local en a.
2. Si $\operatorname{Hess}_a f$ es definida positiva, entonces f tiene un mínimo local en a.

Demostración.

1. Sabemos que $\operatorname{Hess}_a f$ es definida negativa; es decir $D^2 f(a)(u)^2 < 0$, donde $u \in A$ tal que $||u||_2 = 1$, por otra parte $\operatorname{Hess}_a f(u)$ es continua, pues $f \in C^2(A)$ entonces $\exists l \in \mathbb{R}, l < 0$ tal que $\operatorname{Hess}_a f(u) \leq l$. Ahora usemos el hecho de que las segundas derivadas parciales son continuas entonces $\exists \delta > 0$ tal que si $||x - a||_2 < \delta$ entonces $\operatorname{Hess}_a f(u) \geq \frac{l}{2}$. Ahora tomemos el segmento que une a los puntos a y u, dado por $\gamma(t) = a + tu$ y aplicamos el teorema 47
$$f(a + tu) = f(a) + Df(a)(tu) + \frac{1}{2} \operatorname{Hess}_a f(tu).$$
Como a es un punto crítico de $f(x)$ entonces
$$f(a + tu) - f(a) = \frac{1}{2} t^2 \operatorname{Hess}_a f(u) \leq \frac{lt^2}{4} < 0.$$
Por lo tanto $f(a + u) \leq f(a)$ con lo cual a es un máximo.
2. Sabemos que $\operatorname{Hess}_a f$ es definida positiva; es decir $D^2 f(a)(u)^2 > 0$, donde $u \in A$ tal que $||u||_2 = 1$, por otra parte $\operatorname{Hess}_a f(u)$ es continua, pues $f \in C^2(A)$ entonces $\exists l \in \mathbb{R}$ tal que $\operatorname{Hess}_a f(u) \geq l$. Ahora usemos el hecho de que las segundas derivadas parciales con continuas entonces $\exists \delta > 0$ tal que si $||x - a||_2 < \delta$ entonces $\operatorname{Hess}_a f(u) \geq \frac{l}{2}$. Ahora tomemos el segmento que une a los puntos a y u, dado por $\gamma(t) = a + tu$ y aplicamos el teorema 47
$$f(a + tu) = f(a) + Df(a)(tu) + \frac{1}{2} \operatorname{Hess}_a f(tu).$$
Como a es un punto crítico de $f(x)$ entonces
$$f(a + tu) - f(a) = \frac{1}{2} t^2 \operatorname{Hess}_a f(u) \geq \frac{lt^2}{4} > 0.$$
Por lo tanto $f(a + u) \geq f(a)$ con lo cual a es un mínimo.

□

2. Lema de Morse y puntos críticos

En esta sección vamos a analizar los puntos críticos pero a partir de diagonalizar la matriz $\operatorname{Hess}_a f$ y aplicarle una técnica que desarrolló Marston Morse, para la clasificación de los puntos críticos. Se le piden condiciones más fuertes a la función, pero los resultados que se obtienen son impresionantes.

Definición 71. Sean $a \in A$ y $f : A \to \mathbb{R}$ una función suave; es decir $f \in C^\infty(A)$; donde A es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$, a un punto crítico de f entonces a es un punto crítico no degenerado si y sólo si $\operatorname{Hess}_a f$ es una matriz no singular.

Definición 72. Sea B una forma bilineal dada por 9. Entonces

1. El índice de B es el subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ de máxima dimensión en el cual B es definida negativa
2. La nulidad de B es la dimensión del espacio nulo, es decir; el subespacio que consiste de todos los vectores $u \in \mathbb{R}^n$ tal que $B(u, v) = 0$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$.

Teorema 57. Suponga a f como en la definición 71. Entonces a es un punto crítico no degenerado de f si y sólo si la nulidad de $\operatorname{Hess}_a f$ es cero.

Demostración. Supongamos que a es un punto crítico no degenerado de f entonces por la definición 71 si y sólo si $\operatorname{Hess}_a f$ es una matriz no singular, es decir; la matriz es invertible, pero sabemos que si $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ tales que $\det A \neq 0$ entonces $\ker \operatorname{Hess}_a f = \{0\}$. Por lo tanto la nulidad de $\operatorname{Hess}_a f = 0$. □

Observación 41. El índice de $\operatorname{Hess}_a f$ lo vamos a llamar simplemente el índice de f en a.

El lema de Morse que demostraremos más tarde nos muestra que el comportamiento de f en el punto a queda determinado por el índice de f en a.

Lema 10. Sea $f \in C^\infty(V), f : V \to \mathbb{R}$ donde V es una vecindad convexa en $\mathbb{R}^n$ tal que $f(0) = 0$. Entonces

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=0}^{n} x_i g_i(x_1, \ldots, x_n),$$

para algunas funciones adecuadas $g_i \in C^\infty(V)$ donde $g_i(0) = \dfrac{\partial f}{\partial x_i}, \forall i \in \{1, \ldots, n\}$.

Demostración. Sea

$$f(x_1, \ldots, x_n) = f(x_1, \ldots, x_n) - f(0, \ldots, 0) = \int_0^1 \frac{df(x_1, \ldots, x_n)dt}{dt} = \int_0^1 \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \ldots, tx_n)x_i dt.$$

Por lo tanto

$$g_i(x_1, \ldots, x_n) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \ldots, tx_n)x_i dt.$$

□

LEMA 11. **Lema de Morse.** Sea a un punto crítico no degenerado de f. Entonces existe un sistema de coordenadas locales $(y_1, \ldots, y_n)$ en una vecindad U_a, donde $y_i(a) = 0$ tal que

$$f(y) = f(a) - (y_1)^2 - \ldots - (y_\lambda)^2 + (y_{\lambda+1})^2 + \ldots + (y_n)^2,$$

se satisface en U_a, donde λ es el índice de f en a.

Demostración. Sea $(z_1, \ldots, z_n)$ un sistema de coordenadas cualquiera para f. Si

$$f(q) = f(p) - \sum_{i=1}^{\lambda} (z_i(q))^2 + \sum_{\lambda+1}^{n} (z_i(q))^2,$$

entonces $\operatorname{Hess}_p f$ con respecto a la base $\left\{ \frac{\partial}{\partial z_1}\Big|_p, \ldots, \frac{\partial}{\partial z_n}\Big|_p \right\}$ tiene la siguiente matriz de representación

$$\operatorname{Hess}_p f = \begin{pmatrix} -2 & 0 & \ldots & 0 & 0 & & \ldots & 0 \\ 0 & \ddots & & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 & & & & \\ 0 & \ldots & 0 & -2 & 0 & & \ldots & 0 \\ 0 & \ldots & & 0 & 2 & 0 & \ldots & 0 \\ & & & & 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots & \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \ldots & & 0 & 0 & \ldots & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

De donde existen un subespacio vectorial V de $\mathbb{R}^n$ de dimensión λ en donde $\operatorname{Hess}_p f$ es definida negativa y un subespacio vectorial W de dimensión $n-\lambda$ en el cual $\operatorname{Hess}_p f$ es definida positiva. Si exisitiera un subespacio vectorial de dimensión más grande que λ en el cual $\operatorname{Hess}_p f$ es definida positiva, entonces intersectaría al subespacio W lo cual es imposible. Por lo tanto λ es el índice de $\operatorname{Hess}_p f$.

Ahora probemos que existe un sistema de coordenadas $(y_1, \ldots, y_n)$. Sin pérdida de generalidad suponga que $p = 0, 0 \in \mathbb{R}^n$, así $f(p) = f(0) = 0$ entonces aplicando el lema 10 se sigue que

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=0}^{n} x_j g_j(x_1, \ldots, x_n),$$

para $(x_1, \ldots, x_n)$ en alguna $B_\varepsilon(0)$. Como 0 es un punto crítico de g entonces $g_j(0) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(0) = 0$. Aplicamos de nuevo el lema 10 a la función

$$g_j(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i h_{ij}(x_1, \ldots, x_n),$$

para algunas funciones suaves $h_{i,j}$. De donde

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i x_j h_{ij}(x_1, \ldots, x_n).$$

Como $h_{ij} = h_{ji}$, denotemos por $\hat{h}_{ij} = \frac{1}{2}(h_{ij} + h_{ji})$, así $\hat{h}_{ij} = \hat{h}_{ji}$. De esta manera se tiene que

$$(\hat{h}_{ij}(0)) = \frac{1}{2}(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j})(0),$$

la cual es una matriz no singular. □

Corolario 4. Los puntos críticos no degenerados son aislados.

Demostración. Sea a un punto crítico no degenerado de f entonces por el lema 11 hay un sistema de coordenadas $(y_1, \ldots, y_n)$ en una vecindad V_a tales que $f(y) = f(a) - (y_1)^2 - \ldots - (y_\lambda)^2 + (y_{\lambda+1})^2 + \ldots + (y_n)^2$. Entonces la matriz $\det(\mathrm{Hess}_a f) \neq 0$ es decir $\mathrm{Hess}_a f$ es una matriz invertible. Aplicando el teorema 50 la función g dada en el lema 10 es invertible en una V_a, dado que $g(a) = 0$ entonces a es el único punto crítico en la vecindad V_a. □

3. Multiplicadores de Lagrange

Teorema 58. **Teorema del multiplicador de Lagrange.** Sean $f : U \to \mathbb{R}$ y $g : U \to \mathbb{R}$ tales que $f, g \in C^1(U)$ funciones dadas y U es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$. Sean $a \in U$ tales que $g(a) = c$ y $S = g^{-1}(c)$ el conjunto de nivel de g con valor a. Suponga que $\operatorname{grad} g(a) \neq 0$. Si $f|_S$ tiene un máximo o un mínimo en a, entonces $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\operatorname{grad} f(a) = \lambda \operatorname{grad} g(a).$$

Demostración. Supongamos que $\operatorname{grad} f(a) \neq 0$ entonces hay una función $x_n = h(x_1, \ldots, x_{n-1})$ tales que $g(x_1, \ldots, x_{n-1}, h(x_1, \ldots, x_{n-1})) = 0, \forall (x_1, \ldots, x_{n-1}) \in U \subset \mathbb{R}^{n-1}, U$ conjunto abierto. Definimos $r(x_1, \ldots, x_{n-1}) = f(x_1, \ldots, x_{n-1}, h(x_1, \ldots, x_{n-1}))$. Busquemos el punto crítico de r entonces

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i} + \frac{\partial f}{\partial x_n}\frac{\partial h}{\partial x_i} = 0$$

y por otra parte se tiene

$$\frac{\partial g}{\partial x_i} + \frac{\partial g}{\partial x_n}\frac{\partial h}{\partial x_i} = 0.$$

Así

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\dfrac{\partial f}{\partial x_n}}{\dfrac{\partial g}{\partial x_n}}\frac{\partial g}{\partial x_i}.$$

Si $\lambda = \dfrac{\dfrac{\partial f}{\partial x_n}}{\dfrac{\partial g}{\partial x_n}}$ se sigue la afirmación $\square$

4. Puntos críticos y curvatura de una superficie

Iniciemos analizando el caso donde la superficie S es la gráfica de una función; es decir $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | z = f(x, y)\}$; en este sentido podemos usar los conceptos dados en los capítulos anteriores. El elemento diferencial de segundo orden está dado por

$$df^2 = f_{xx}dx^2 + 2f_{xy}dxdy + f_{yy}dy^2.$$

Si $a \in A$ es un punto crítico sabemos que $\operatorname{Hess}_a f$ viene dada por

$$\operatorname{Hess}_a f = \begin{pmatrix} f_{xx}(a) & f_{xy}(a) \\ f_{yx}(a) & f_{yy}(a) \end{pmatrix} \tag{30}$$

sabemos que la matriz es simétrica, entonces por lo visto en lema 11 todos sus valores propios son reales, es decir $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ de la matriz 30 y más aún en una vecindad de a el comportamiento queda determinado por los valores propios. Entonces el teorema 56 se puede expresar de la siguiente manera.

Teorema 59. Sean S una superficie la cual es la gráfica de una función $f : A \to \mathbb{R}, A \subset \mathbb{R}^2$ abierto y $a \in A$ un punto crítico no degenerado. Sean λ_1, λ_2 los valores propios de 30 entonces

1. Si $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$ entonces a es un mínimo local de f.
2. Si $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$ entonces a es un máximo local de f.
3. Si $\lambda_1 < 0, \lambda_2 > 0$ entonces a es punto silla de f.
4. Si $\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$ entonces a es punto silla de f.

En la sección 4 definimos el concepto de curvatura a partir de la segunda derivada de la curva, esto motiva a definir la curvatura de una superficie.

Definición 73. Sean $f : A \to \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto abierto y $a \in A$ un punto crítico. Sean λ_1, λ_2 los valores propios de 30 y S la superficie generada por f. Entonces

1. λ_1, λ_2 son las curvaturas principales de S en a.
2. $\lambda_1\lambda_2$ es la curvatura gaussiana de S en a.
3. $\dfrac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$ es la curvatura media de S en a.

Observación 42. La curvatura gaussiana se denotará por $K(a)$ y la curvatura media por $H(a)$. Así $K(a) = \lambda_1\lambda_2$ y $H(a) = \dfrac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$.

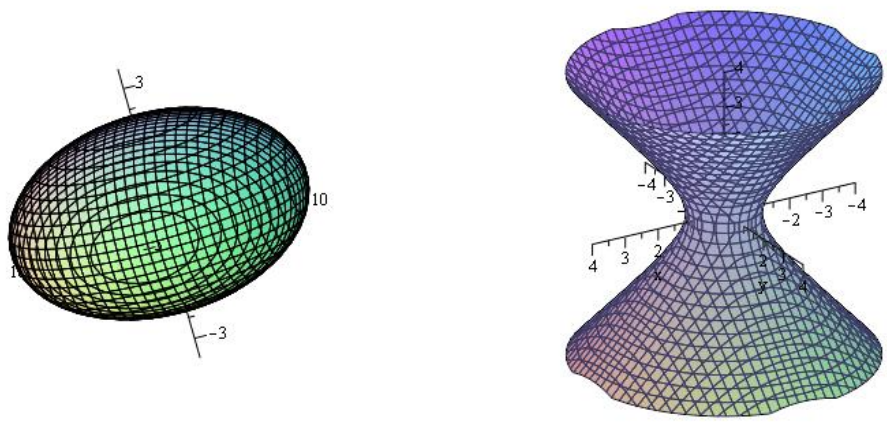
Las superficies las vamos a clasificar en función de su curvatura y si el punto es crítico degenerado o no.

Definición 74. Sea f como en la definición anterior y suponga que a es un punto crítico no degenerado. Entonces

a. Si la superficie S satisface $K(a) > 0$ entonces $(a, f(a))$ es un punto elíptico.
b. Si la superficie S satisface $K(a) < 0$ entonces $(a, f(a))$ es un punto hiperbólico.

Cuando a es un punto crítico degenerado entonces

c. Si la superficie S satisface $K(a) = 0$ y $\lambda_1 = 0$ o $\lambda_2 = 0$ pero no ambos, entonces $(a, f(a))$ es un punto parabólico
d. Si la superficie S satisface que $K(a) = 0$ y $\lambda_i = 0, i \in \{1, 2\}$, entonces $(a, f(a))$ es un punto plano.



(a) Superficie con puntos umbílicos (b) superficie con puntos hiperbólicos

Figura 15. Superficie con puntos hiperbólicos

5. Ejercicios

Ejercicio 207. En el capítulo anterior se vio que las siguientes expresiones tienen soluciones únicas para y, cerca de los puntos indicados:

a) $x^2 + xy + y^2 = 7, \quad (2,1)$.
b) $x \cos xy = 0, \quad (1, \frac{\pi}{2})$.
c) $xy + \log xy = 1, \quad (1, 1)$.
d) $x^5 + y^5 + xy = 3, \quad (1, 1)$.

Encuentre las primeras y segundas derivadas de las soluciones y dé sus valores en los puntos indicados.¿Cuáles de las funciones anteriores son convexas en los puntos indicados?

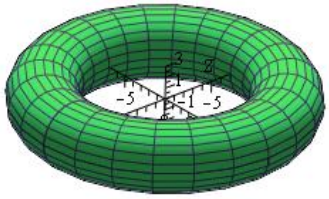
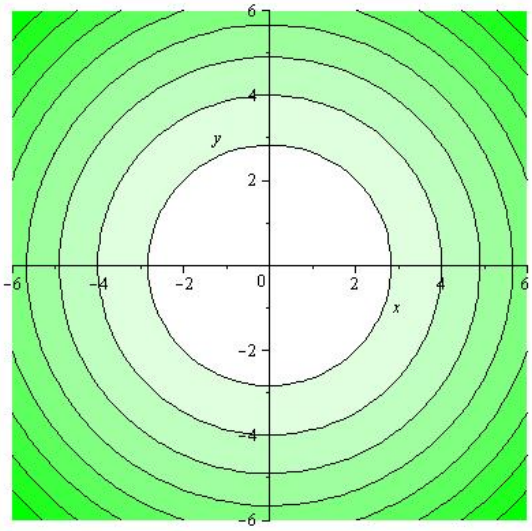
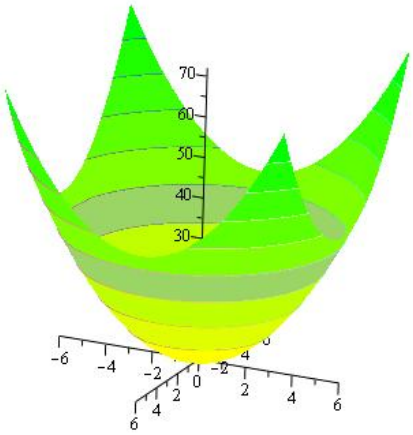


FIGURA 16. El toro cuya parametrización es $\varphi(u,v) = (a + b\cos v)\cos u, (a + b\cos v)\sin u, b\sin u)$



(a) Curva de nivel para valores propios $\lambda_1 > 0$ y $\lambda_2 > 0$

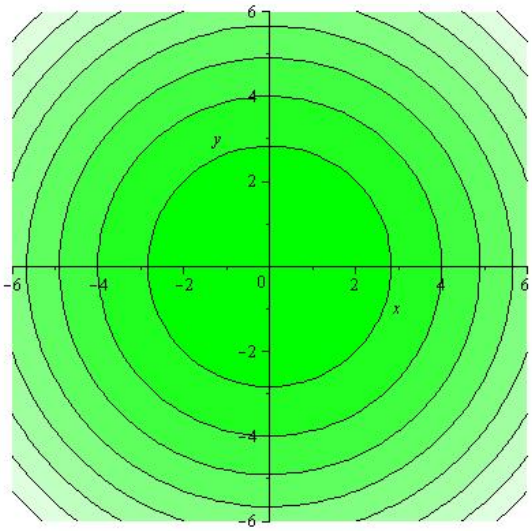


(b) Gráfica alrededor del punto crítico

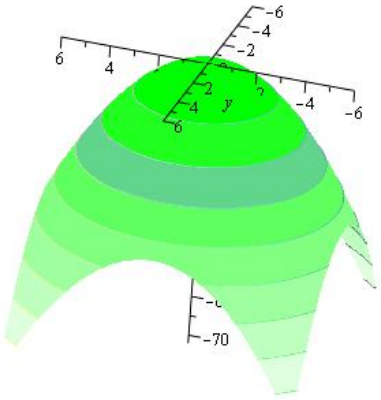
FIGURA 17. Análisis en una vecindad del punto crítico cuando es mínimo

EJERCICIO 208. Encontrar los valores de máximo y mínimo de la función y la cual satisface la ecuación $x^2 + xy + y^2 = 27$.

EJERCICIO 209. Encuentre el índice de Morse en $(0,0)$ de la función $f(x,y) = 2x^2 + 6xy - y^2 + y^4$.

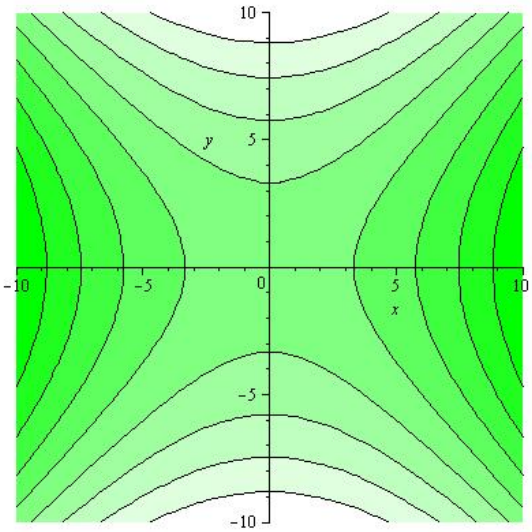


(a) Curva de nivel para valores propios $\lambda_1 < 0$ y $\lambda_2 < 0$

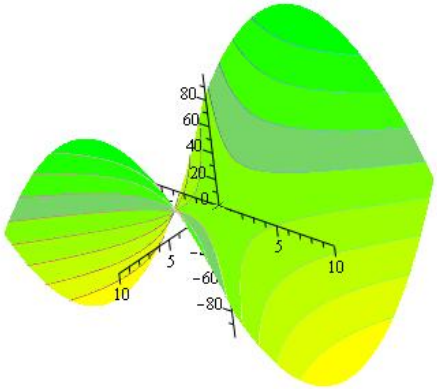


(b) Gráfica alrededor del punto crítico

FIGURA 18. Análisis en una vecindad del punto crítico cuando es máximo



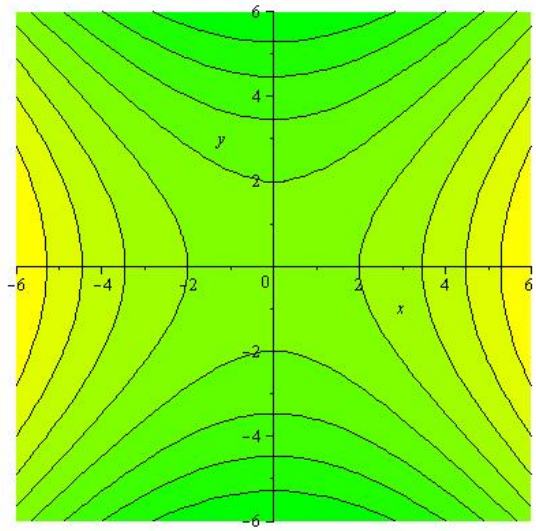
(a) Curva de nivel para valores propios $\lambda_1 > 0$ y $\lambda_2 < 0$



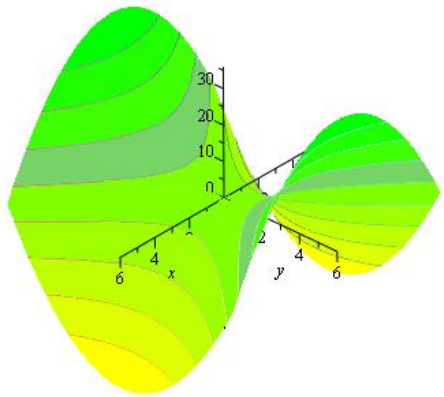
(b) Gráfica alrededor del punto crítico

FIGURA 19. Análisis en una vecindad del punto crítico cuando es silla

EJERCICIO 210. Ecuentre la forma de la superficie $f(x, y) = x^2 + 3xy - y^2$ en una vecindad de $(0, 0)$.



(a) Curva de nivel para valores propios $\lambda_1 < 0$ y $\lambda_2 > 0$



(b) Gráfica alrededor del punto crítico

FIGURA 20. Análisis en una vecindad del punto crítico cuando es silla

EJERCICIO 211. ¿Se puede aplicar el lema de Morse a la función $f(x, y) = x^2 - 2xy + y^2$? Justifica tu respuesta.

EJERCICIO 212. Sea $f(x, y) = x^2 + y^2 + 3y^3 + 8x^4 + x^2e^x \sin x + 6$. Demuestre que existen coordenadas $(\xi, \eta) = (\xi(x, y), \eta(x, y))$ tales que $f(x, y) = \xi^2 + \eta^2 + 6$ en un vecindad de $(0, 0)$.

EJERCICIO 213. Analice los puntos críticos de la función $f(x, y) = x^2y^2$.

EJERCICIO 214. Sea $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y + 1 = 0\} \subset \mathbb{R}^2$ y sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = x^2 + y^2$. Encuentre el punto mínimo de f en S.

EJERCICIO 215. Sean $f(x, y) = x^2 - y^2$ y $\mathbb{S}^1_1 = \{(x, y)\mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$. Encuentre los puntos críticos de f restringida al conjunto $\mathbb{S}^1_1$.

EJERCICIO 216.
- Encuentre los puntos extremos de la función $f(x, y, z) = x + y + z$ restringida a las condiciones $x^2 + y^2 = 1$ y $x + z = 1$.
- Encuentre los puntos críticos de la función $f(x, y, z) = x + z$ restringida a la condición $x^2 + y^3 + z^2 = 1$.

EJERCICIO 217. Encuentre las dimensiones de una caja rectangular para que se obtenga el máximo volumen posible, donde el área de la superficie tiene que ser de $20m^2$.

EJERCICIO 218. Demuestre el lema de Morse para funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. ¿Se puede aplicar el lema de Morse a las siguientes funciones?

- $f(x) = x^3$.

- $f(x) = x\sin(\frac{1}{x})$.
- $f(x) = x^2\sin(\frac{1}{x})$.

Ejercicio 219. Demuestre que el teorema de la función implícita implica el teorema de la función inversa.

Ejercicio 220. Demuestre el lema de Morse de la siguiente manera: Suponga que $a = 0$ y $f(a) = 0$, usea el teorema de Taylor alrededor de 0. En el segundo desarrollo de Taylor demuestre que la matriz A que se obtiene de segundas derivadas es simétrica. Use series de potencias para definir la raíz cuadrada de una transformación. Aplique teorema de la función inversa y haga un cambio de coordenadas para obtener el resultado buscado.

Ejercicio 221. Encuentre las dimensiones de un recipiente cilíndrico para que se obtenga su mayor volumen, sabiendo que la superficie debe de tener $15cm^2$. Resuelva el problema con una tapa y después con dos.

Ejercicio 222. Sea $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3x + 4y + 6z = 8\} \subset \mathbb{R}^3$. Encuentre un punto en P de tal manera que la distancia al $(0, 0, 0)$ sea la más corta.

Ejercicio 223. Encuentre los puntos de intersección del cilindro $C = \{(x, y, z) \in R^3 : x^2 + y^2 = 9\}$ y el plano $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 8x + 4y + 2z = 8\}$ tales que sean más próximos al origen y más alejados del origen.

Ejercicio 224. Encuentre los puntos críticos y clasifiquelos según su índice de las siguientes funciones

- $f(x, y) = x^2 + 6xy$.
- $f(x, y) = x^4 + 2y^4 + 32x - y + 18$.
- $f(x, y) = x^2 + 6y^2 - 14xy - 24y$.
- $f(x, y) = 4x^4 - 3xy$.

Ejercicio 225. Encuentre los puntos extremos de la función $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ restringido al conjunto $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y = 0, y^2 + 4z^2 = 1\}$.

Ejercicio 226. Encuentre los puntos extremos de la función $f(x, y) = 2x + y^2$ restringido al conjunto $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2, 2y^2 - x \geq 0\}$.

Ejercicio 227. Encuentre el paralelepípedo con mayor volumen inscrito en el elipsoide $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1\}$, donde $a, b, c \in \mathbb{R}^+$.

Ejercicio 228. Use los multiplicadores de Lagrange para demostrar que si $a_i \geq 0$ entonces

$$(a_1 \cdot \cdots \cdot a_n)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n}.$$

Ejercicio 229. Encuentre la distancia mínima entre la recta $x + y = 9$ y la elpise $2x^2 + 5y^2 = 1$.

Ejercicio 230. Sean $p, q \in \mathbb{R}$ tales que $p \leq 1, q \geq 1$ y $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

1. Demuestre que la función $f(x,y) = \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$ restringida al conjunto $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 1\}$ tiene un mínimo.
2. Use el inciso anterior para probar que si $a \geq 1, b \geq 1$, entonces
$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$
3. Sean $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ números no negativos, $i \in \{1, \ldots, n\}$. Demuestre que
$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \leq \Big(\sum_{i=1}^{n} a_i^p\Big)^{\frac{1}{p}} \Big(\sum_{i=1}^{n} b_i^q\Big)^{\frac{1}{q}}.$$
La expresión anterior se le conoce como desigualdad de Hölder y se utiliza para probar la desigualdad del triángulo en espacios normados.
4. Use el inciso anterior para demostrar la desigualdad de Minkowski
$$\Big(\sum_{i=1}^{n} |a_i + b_i|^p\Big)^{\frac{1}{p}} \leq \Big(\sum_{i=1}^{n} |a_i|^p\Big)^{\frac{1}{p}} \Big(\sum_{i=1}^{n} |b_i|^p\Big)^{\frac{1}{p}}.$$

Ejercicio 231. Sean $P_i = (x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2, i \in \{1, \ldots, n\}$ y sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = ax + b, a, b \in \mathbb{R}$. Demuestre que al minimizar la función
$$f(x,y) = \sum_{i=1}^{n} (f(x_i) - y_i)^2,$$
origina el siguiente sistema de ecuaciones
$$\begin{aligned} a\sum_{i=1}^{n} x_i^2 + b\sum_{i=1}^{n} x_i &= \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \\ a\sum_{i=1}^{n} x_i + nb &= \sum_{i=1}^{n} y_i. \end{aligned}$$
A este método se le llama de mínimos cuadrados.